

# W05 — Korelacja, regresja i raport ilościowy

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

## Spis treści

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów                                | 2  |
| Trzy źródła danych w badaniach LIS: log, ankieta i obserwacja  | 2  |
| Pary, populacja i estymanda                                    | 2  |
| Oznaczenia wykładu W05 . . . . .                               | 3  |
| Wykres poprzedza współczynnik                                  | 3  |
| Czytamy kowariancję i $r$                                      | 5  |
| Rangi i monotoniczność                                         | 6  |
| Klasyczny test i przedział korelacji                           | 7  |
| Permutacja: zmiana parowania przy stałych rozkładach           | 8  |
| Bootstrap: pary pozostają parami                               | 9  |
| Regresja: zmiana przewidywanej średniej                        | 10 |
| R-kwadrat i reszty                                             | 11 |
| Przedział średniej a przedział predykcji                       | 13 |
| Kalibracja samooceny: zgodność poziomów                        | 14 |
| Od tabeli do argumentu                                         | 15 |
| Generatywna SI: kontrola argumentu                             | 15 |
| Dyskusja i przejście do projektu                               | 16 |
| Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu                | 16 |
| Nieliniowa zależność a model nieliniowy . . . . .              | 16 |
| Wykres wiolinowy: kształt rozkładu . . . . .                   | 17 |
| Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego . . . . . | 18 |
| Wykres kołowy: podział całości . . . . .                       | 19 |
| Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika . . . . .                | 20 |
| Wydajność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość . . . . .    | 21 |
| Reszty cząstkowe: odczyt rozszerzenia . . . . .                | 22 |

## Literatura do dalszej pracy

23

Wykład W05 łączy dwa wyniki tej samej osoby: korelacją, regresją prostą i kalibracją, a potem przekłada wynik na akapit raportu. Skrypt `analiza.R` zapisany w folderze wykładu liczy przykłady i rysuje wykresy; kod skryptu pozostaje ukryty. Dane sześciu osób są hipotetyczne i przygotowane dla wykładu, aby każdą parę dało się prześledzić ręcznie. Każdy wykres ma w tekście słowny opis osi, wartości i wniosku.

### Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów

Bibliotekarka słyszy: „katalog jest dla mnie łatwy”. Następnie obserwuje, jak ta sama osoba szuka dokumentu przez kilkanaście minut. Długi czas ma trzy wyjaśnienia zgodne z trafną deklaracją: trudne zadanie, dokładna weryfikacja źródła i dobre wsparcie złożonego wyszukiwania. Zestawienie odpowiedzi z zachowaniem otwiera pytanie badawcze.

Zbiór S02 zawiera indeks deklarowanej użyteczności katalogu, czas i powodzenie zadania. Indeks S02 zachowuje w całym wykładzie znaczenie deklarowanej użyteczności katalogu; samoocenę umiejętności i jej kalibrację omawia osobny przykład w części „Kalibracja samooceny: zgodność poziomów”.

Korelacja opisuje współzmiennność. Regresja prosta opisuje przewidywaną średnią jednego wyniku przy danym poziomie drugiej zmiennej. Zgodność dwóch pomiarów dotyczy równości ich poziomów. Wniosek o mechanizmie przyczynowym wymaga projektu przyczynowego dla każdego z trzech rachunków.

### Trzy źródła danych w badaniach LIS: log, ankieta i obserwacja

Hargittai (2002) zestawia informacje o zachowaniu internetowym z różnymi sposobami pomiaru umiejętności. Każde z trzech źródeł mierzy wycinek kompetencji: log — zdarzenia zapisane przez system, ankieta — deklaracje, obserwacja — działanie w określonym zadaniu.

Internet Skills Scale van Deursena, Helsper i Eynona porządkuje obszary samoopisu umiejętności, a DigComp 2.2 i ACRL dostarczają języka obszarów kompetencji i praktyk informacyjnych. Odwołanie do ISS, DigComp 2.2 i ACRL wspiera uzasadnienie operacjonalizacji; walidacja autorskiego zestawu pytań wymaga osobnego badania.

Transformacja cyfrowa biblioteki zmienia jednocześnie interfejs, dostęp do zasobów, wymagania wobec użytkowników i organizację wsparcia. Spadek czasu wyszukiwania po zmianie interfejsu i organizacji wsparcia prowadzi do trzech pytań: kto pozostał użytkownikiem, jakie zadania wykonywano i czy definicja czasu pozostała taka sama. Wiedza o transformacji instytucji dostarcza kontekstu do odczytu wyniku statystycznego.

Pytanie wykładu brzmi: czy wyższa deklarowana ocena katalogu współwystępuje z krótszym obserwowanym czasem? Ujemny znak współczynnika byłby zgodny ze współwystępowaniem wyższej oceny z krótszym czasem. Krótszy czas oznacza lepsze wykonanie przy zakończonym sukcesie; szybkie porzucenie zadania też skraca czas, więc raport czyta czas obok powodzenia.

### Pary, populacja i estymanda

Obserwacją jest osoba z parą  $(x_i, y_i)$ :  $x$  oznacza indeks użyteczności, a  $y$  — czas w minutach. Para łączy dwa wyniki tej samej osoby w jednym wierszu.

Dla korelacji Pearsona estymandą jest populacyjna korelacja liniowa  $\rho_P$ , a estymatą — współczynnik z próby  $r$ . Dla Spearmana estymandą jest korelacja rangowa  $\rho_S$ , estymowana przez  $r_S$ . Programy podpisują czasem współczynnik Spearmana z próby literą  $\rho$ ; wykład używa  $r_S$  dla próby i  $\rho_S$  dla populacji.

Dla regresji estymandą jest nachylenie  $\beta_1$  prostej średniego czasu (model w części „Regresja: zmiana przewidywanej średniej”). Jednostką nachylenia są minuty na punkt indeksu, a korelacja jest liczbą bez jednostki: pierwsza wielkość opisuje zmianę w naturalnych jednostkach pomiaru, druga — siłę związku po standaryzacji.

Braki prowadzą do liczby kompletnych par, mniejszej lub równej liczbie ważnych indeksów i liczbie ważnych czasów. Usuwanie braków obejmuje cały wiersz, więc pary zachowują osoby.

## Oznaczenia wykładu W05

Tabela 1: Oznaczenia wykładu W05

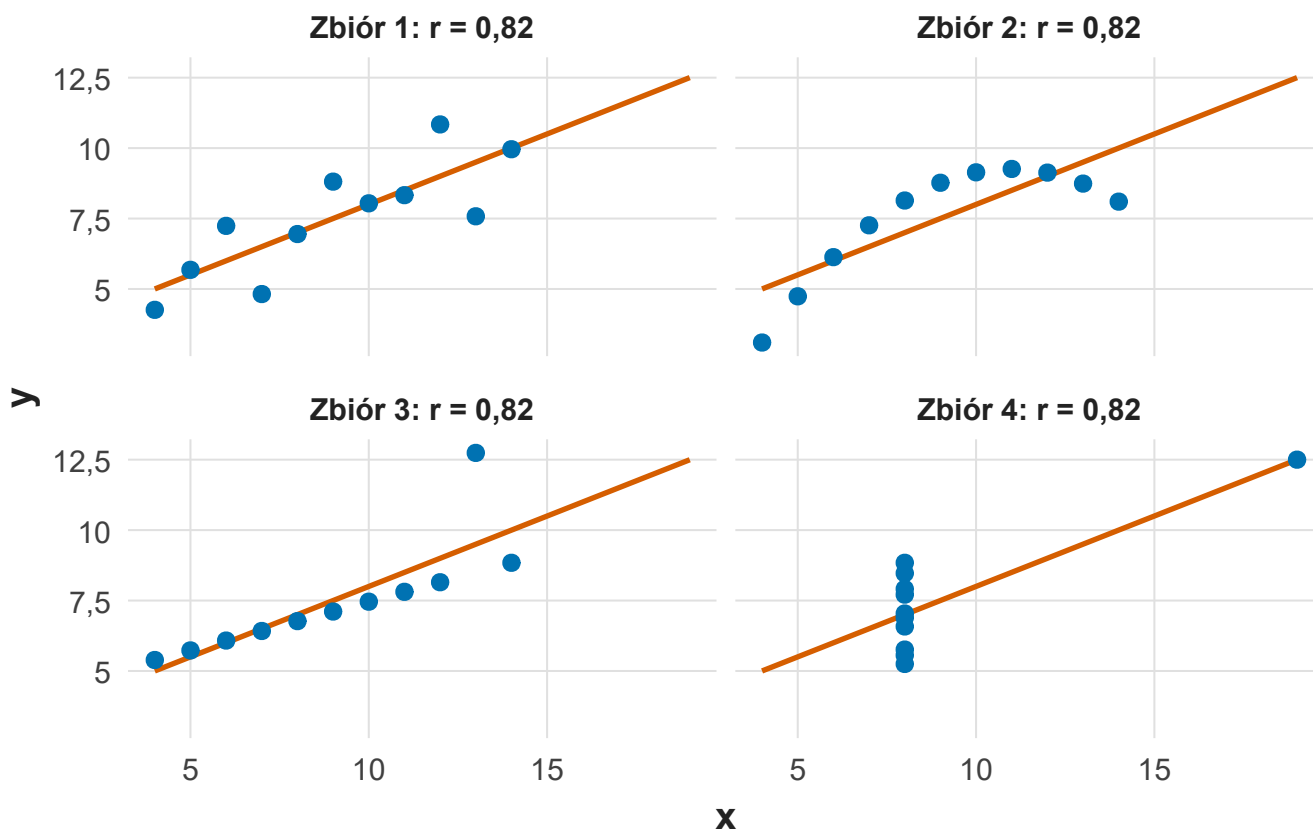
| Symbol                                 | Znaczenie                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $x_i, y_i, \bar{x}, \bar{y}, s_x, s_y$ | Wyniki osoby $i$ ; średnie i SD obu zmiennych                               |
| $s_{xy}, r, \rho_P$                    | Kowariancja z próby; korelacja Pearsona z próby i w populacji               |
| $r_S, \rho_S, D_i, S$                  | Korelacja Spearmana z próby i w populacji; różnica rang osoby; suma $D_i^2$ |
| $z_r$                                  | Transformacja Fishera współczynnika $r$                                     |
| $\beta_0, \beta_1, b_0, b_1$           | Wyraz wolny i nachylenie w populacji; ich estymaty                          |
| $E(Y   X = x), \varepsilon_i$          | Średnia Y wśród osób z $X = x$ ; odchylenie osoby od średniej warunkowej    |
| $\hat{y}_i, e_i, s_e$                  | Wartość przewidywana; reszta $y_i - \hat{y}_i$ ; SD reszt                   |
| $R^2, SSE, SST$                        | Współczynnik determinacji; suma kwadratów reszt; suma kwadratów od średniej |
| $h_i, D_i^C$                           | Dźwignia osoby; odległość Cooka                                             |
| $B, \#$                                | Liczba powtórzeń; liczba przypadków spełniających warunek                   |

## Wykres poprzedza współczynnik

Punkt na wykresie rozrzutu przedstawia dwa wyniki tej samej osoby. Odczyt obejmuje kierunek, kształt, skupienia, zakres i nietypowe punkty. Linia przedstawia średni czas przewidywany przy danej ocenie, a pasmo wokół linii — 95% przedział ufności średniej warunkowej.

Kwartet Anscombe’a uzasadnia zasadę „wykres przed współczynnikiem”: cztery zbiory po 11 par mają prawie te same średnie, wariancje, korelację 0,82 i prostą regresji.

## Kwartet Anscombe'a: ta sama korelacja, cztery układy



Rysunek 1: Kwartet Anscombe'a: ta sama korelacja, cztery układy. Cztery panele, w każdym 11 punktów i ta sama prosta regresji;  $r = 0,82$  we wszystkich zbiorach. Zbiór 1: chmura punktów wokół prostej. Zbiór 2: punkty na łuku. Zbiór 3: punkty na prostej z jednym punktem wysoko nad nią. Zbiór 4: dziesięć punktów w pionowej kolumnie przy  $x = 8$  i jeden punkt przy  $x = 19$ .

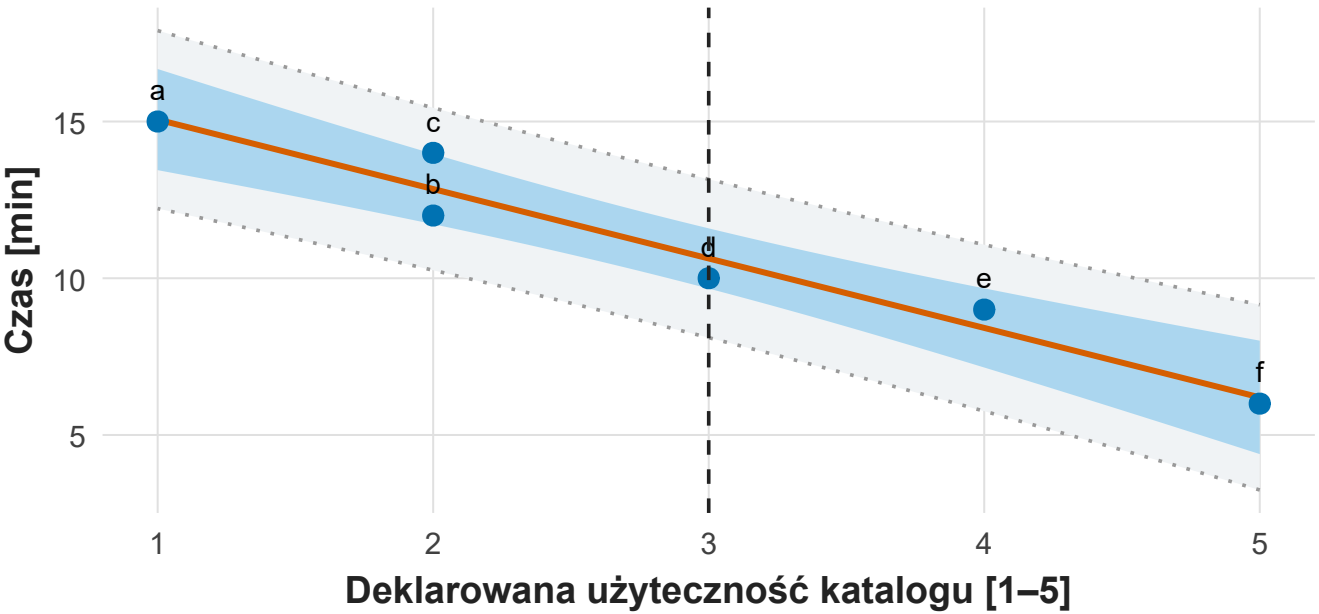
W małej demonstracji sześć osób (a–f) podało ocenę 1–5 i wykonało zadanie. Tabela „Sześć par” podaje oceny  $x = 1, 2, 2, 3, 4, 5$  i czasy  $y = 15, 12, 14, 10, 9, 6$  minut. Dane są dobrane do przedstawienia wyraźnej tendencji; zbiór S02 analizowany w ćwiczeniu C08 (Samooceńa a wykonanie: korelacja, permutacja i prosta regresja) ma związek znacznie słabszy: 141 par,  $r = -0,126$ ,  $r_S = -0,136$ .

Tabela 2: Sześć par: ocena i czas

| Osoba | x: ocena 1–5 | y: czas [min] |
|-------|--------------|---------------|
| a     | 1            | 15            |
| b     | 2            | 12            |
| c     | 2            | 14            |
| d     | 3            | 10            |
| e     | 4            | 9             |
| f     | 5            | 6             |

## Sześć par do nauki odczytu

Prosta:  $y = 17,28 - 2,215 \cdot x$ ; ciemne pasmo: średnia; jasne: nowa osoba  
Przy  $x = 3$ : średnia 10,63 [9,67; 11,59], nowa osoba [8,11; 13,16]



Rysunek 2: Sześć par do nauki odczytu. Oś pozioma: deklarowana użyteczność katalogu 1–5; oś pionowa: czas w minutach. Sześć punktów a–f układa się wzdłuż malejącej prostej od 15 minut przy  $x = 1$  do 6 minut przy  $x = 5$ ; przy  $x = 2$  leżą dwa punkty, 12 i 14 minut. Ciemne pasmo wokół prostej to 95% przedział średniej warunkowej, jasne — 95% przedział predykcji; linia przerywana przy  $x = 3$  wskazuje średnią 10,63 minuty.

Dwa czasy przy ocenie 2, 12 i 14 minut, oznaczają, że ocena wyznacza czas z rozrzutem: osoby o tej samej ocenie działają różnie także przy silnym związku ogólnym.

### Czytamy kowariancję i r

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}.$$

Najpierw ustala się, czy wynik każdej zmiennej leży powyżej, czy poniżej swojej średniej. Iloczyn dwóch odchyłeń jest dodatni przy tych samych znakach i ujemny przy przeciwnych; uśrednienie iloczynów opisuje kierunek współzmienności. Tabela „Odchylenia od średnich i ich iloczyny” podaje odchylenia od średnich ( $\bar{x} = 2,83$ ,  $\bar{y} = 11$ ) i ich iloczyny. Wszystkie sześć iloczynów jest ujemnych, od  $-0,17$  (osoba d) do  $-10,83$  (osoba f); suma wynosi  $-24$ , więc  $s_{xy} = -24/5 = -4,8$ .

Tabela 3: Odchylenia od średnich i ich iloczyny

| Osoba | $x - 2,83$ | $y - 11$ | Iloczyn  |
|-------|------------|----------|----------|
| a     | $-1,83$    | 4        | $-7,33$  |
| b     | $-0,83$    | 1        | $-0,83$  |
| c     | $-0,83$    | 3        | $-2,50$  |
| d     | 0,17       | $-1$     | $-0,17$  |
| e     | 1,17       | $-2$     | $-2,33$  |
| f     | 2,17       | $-5$     | $-10,83$ |
| Suma  | 0,00       | 0        | $-24,00$ |

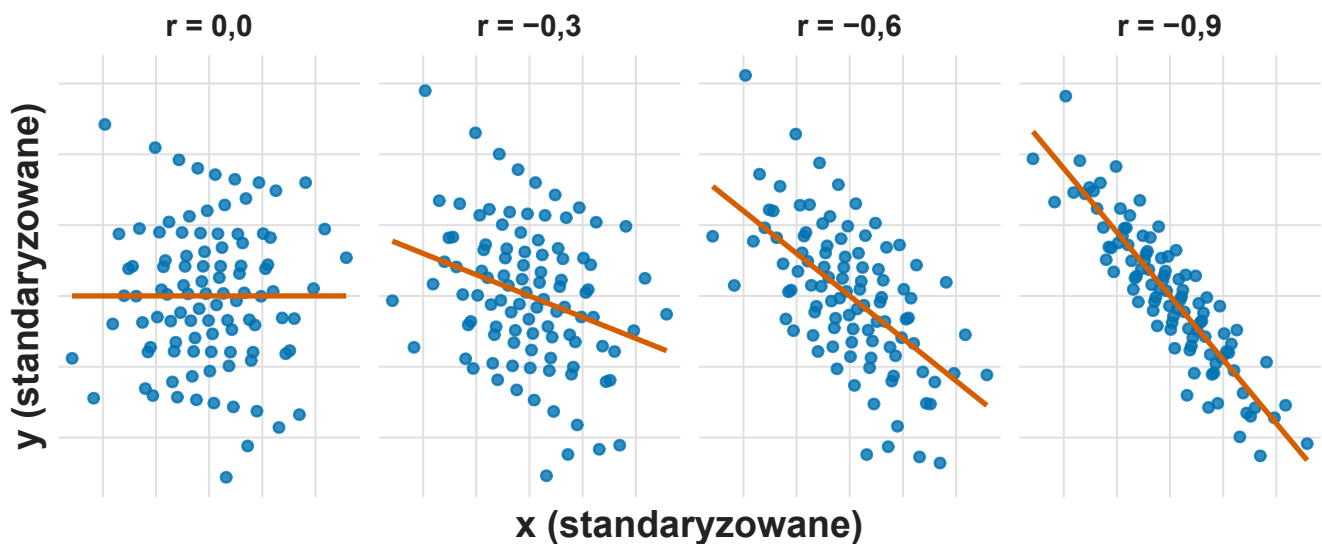
Kowariancja ma jednostkę będącą iloczynem jednostek  $x$  i  $y$ . Podzielenie jej przez iloczyn SD usuwa jednostki:  $r = -4,8/(1,472 \cdot 3,347) = -0,974$ , wartość z zakresu od  $-1$  do  $1$ . Przeliczenie minut na sekundy pozostawia  $r$  bez zmian i zmienia kowariancję oraz nachylenie wyrażone w jednostkach czasu.

$r = -1$  opisuje punkty leżące dokładnie na malejącej prostej. Znak zależy od kierunku skal: zamiana czasu na wskaźnik sprawności, w którym większa liczba oznacza szybsze działanie, odwraca znak przy tym samym zachowaniu.

$r = 0$  oznacza zerową liniową współzmiennność; zależność w kształcie U daje  $r = 0$  i  $r_S = 0$  (wykres „Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U”). Współczynnik wymaga zmienności obu zmiennych, a wąski zakres ocen ogranicza możliwość obserwowania związku obecnego w bardziej zróżnicowanej populacji. Wykres „Cztery wartości  $r$ ” kalibruje odczyt współczynnika.

## Cztery wartości $r$

100 syntetycznych par w każdym panelu



Rysunek 3: Cztery wartości  $r$ : cztery panele po 100 syntetycznych par o  $r = 0$ ;  $-0,3$ ;  $-0,6$  i  $-0,9$  z prostą regresji. Przy  $r = 0$  chmura jest okrągła, a prosta pozioma; przy  $r = -0,3$  szeroka chmura ma lekki spadek; przy  $r = -0,6$  chmura jest wyraźnie wydłużona; przy  $r = -0,9$  punkty tworzą wąskie pasmo wzdłuż malejącej prostej.

## Rangi i monotoniczność

Spearman to korelacja Pearsona obliczona na rangach. Ranga określa pozycję w uporządkowanym zbiorze; osoby b i c z  $x = 2$  zajmują miejsca drugie i trzecie, więc otrzymują średnią rangę 2,5. Rangi zachowują kolejność wartości: czasy 6 i 9 minut dostają rangi 1 i 2 niezależnie od odstępów, a przedmiotem opisu staje się zgodność kolejności.

Bez remisów współczynnik Spearmana ma postać skróconą:

$$r_S = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n D_i^2}{n(n^2 - 1)},$$

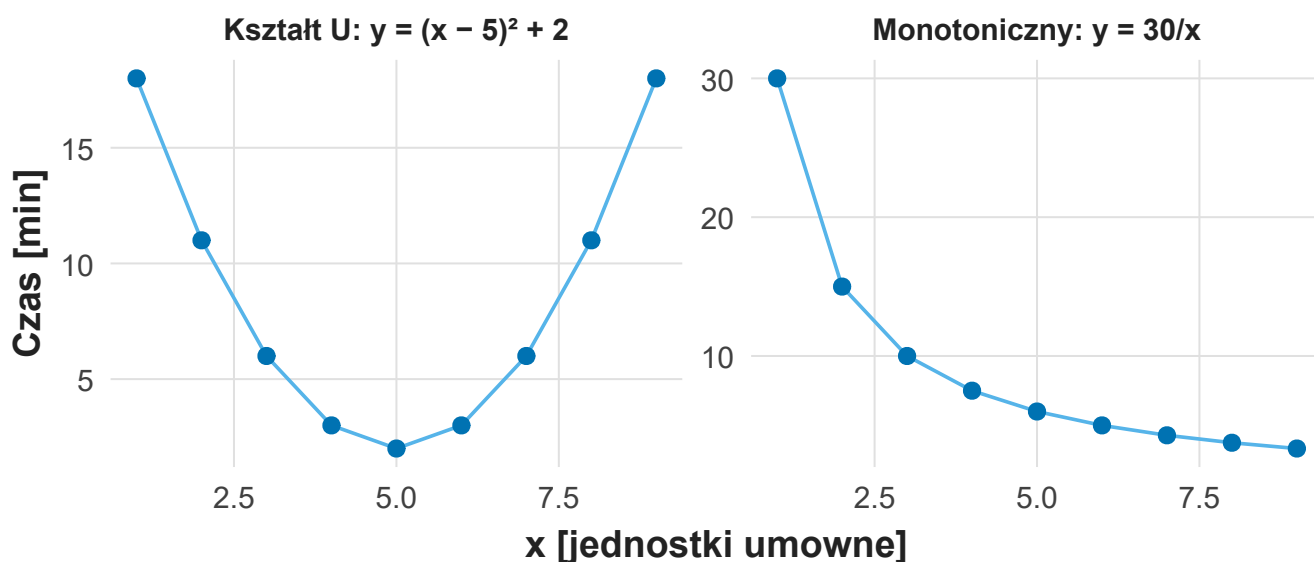
gdzie  $D_i$  to różnica rang osoby  $i$ . Przy remisach  $R$  liczy korelację Pearsona na średnich rangach. Tabela „Rangi sześciu par” podaje rangi i ich różnice: osoby b i c mają rangę  $x = 2,5$ , a rangi  $y$  maleją od 6 (osoba a, 15 minut) do 1 (osoba f, 6 minut);  $r_S = -0,986$ , a statystyka  $S = \sum D_i^2 = 69,5$ .

Tabela 4: Rangi sześciu par

| Osoba | x | Ranga x | y  | Ranga y | D = różnica rang |
|-------|---|---------|----|---------|------------------|
| a     | 1 | 1,0     | 15 | 6       | −5,0             |
| b     | 2 | 2,5     | 12 | 4       | −1,5             |
| c     | 2 | 2,5     | 14 | 5       | −2,5             |
| d     | 3 | 4,0     | 10 | 3       | 1,0              |
| e     | 4 | 5,0     | 9  | 2       | 3,0              |
| f     | 5 | 6,0     | 6  | 1       | 5,0              |

Wybór metody wynika z pytania, skali i kształtu związku. Obliczenie  $r$  wymaga par liczb; klasyczny test i przedział dodają założenie normalności. Krzywa monotoniczna daje  $r = -0,82$  i  $r_S = -1$ ; kształt U daje  $r = 0$  i  $r_S = 0$  przy regularnej zależności.

## Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U



Rysunek 4: Zależność monotoniczna i zależność w kształcie U. Lewy panel: czas maleje od 30 do 3,3 minuty wzdłuż krzywej  $30/x$ ;  $r = -0,82$ ,  $r_S = -1$ . Prawy panel: czas spada od 18 do 2 minut przy  $x = 5$  i rośnie do 18 minut przy  $x = 9$ ;  $r = 0$  i  $r_S = 0$ .

### Klasyczny test i przedział korelacji

Dla testu  $H_0 : \rho_P = 0$  używa się statystyki:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2.$$

Licznik odzwierciedla wielkość współczynnika i liczbę par, a mianownik — jego ograniczony zakres; większe  $|r|$  przy tym samym  $N$  przesuwają statystykę dalej od zera. W klasycznym modelu niezależnych par z rozkładu normalnego dwóch zmiennych (każda zmienna ma rozkład normalny, a związek jest liniowy) statystyka ma przy hipotezie zerowej rozkład  $t$ . Niezależność dotyczy par różnych osób; związek  $x$  i  $y$  w parze jest przedmiotem badania. Wielokrotne sesje jednej osoby wymagają modelu z osobą jako jednostką.

Przedział dla  $\rho_P$  powstaje z transformacji Fishera, której rozkład jest bliski normalnemu:

$$z_r = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}, \quad SE(z_r) = \frac{1}{\sqrt{n-3}}, \quad z_r \pm 1,96 SE(z_r) \xrightarrow{\tanh} [\rho_{\text{dol}}; \rho_{\text{górá}}].$$

Dla  $r = -0,974$  i  $n = 6$ :  $z_r = -2,173$ ,  $SE = 0,577$ , granice  $-3,304$  i  $-1,041$ , a po przekształceniu funkcją  $\tanh$  — przedział  $[-0,997; -0,778]$ . Tabela „Korelacja sześciu par” podaje  $r = -0,974$ ,  $t(4) = -8,668$ ,  $p = 0,0010$ , przedział z transformacji Fishera i  $r_S = -0,986$ ; przedział z transformacji Fishera dotyczy  $\rho_P$ .

Tabela 5: Korelacja sześciu par

| Wielkość                                | Wartość            |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Liczba par N                            | 6                  |
| Pearson r                               | -0,974             |
| Statystyka t                            | -8,668             |
| Stopnie swobody                         | 4                  |
| Wartość p (dwustronna)                  | 0,0010             |
| 95% CI $\rho_P$ (transformacja Fishera) | $[-0,997; -0,778]$ |
| Spearman $r_S$                          | -0,986             |
| Statystyka S = $\Sigma D^2$             | 69,5               |

Przedział Pearsona  $[-0,997; -0,778]$  opisuje precyzję w sześciu celowo dobranych parach; zakres uogólnienia wyznacza dobór próby. Wynik Spearmana raportuje się jako  $r_S$ , statystykę S, przybliżone p i przedział bootstrapowy.

### Permutacja: zmiana parowania przy stałych rozkładach

Przy hipotezie niezależności i wymienialności oceny pozostają na miejscu, a czasy przestawia się między osobami. Zbiór ocen i zbiór czasów pozostają takie same, a pierwotne powiązanie znika. Dla każdego ustawienia oblicza się współczynnik wybrany przed analizą; test dwustronny liczy układy z  $|r^*| \geq |r|$ , czyli oba ogony.

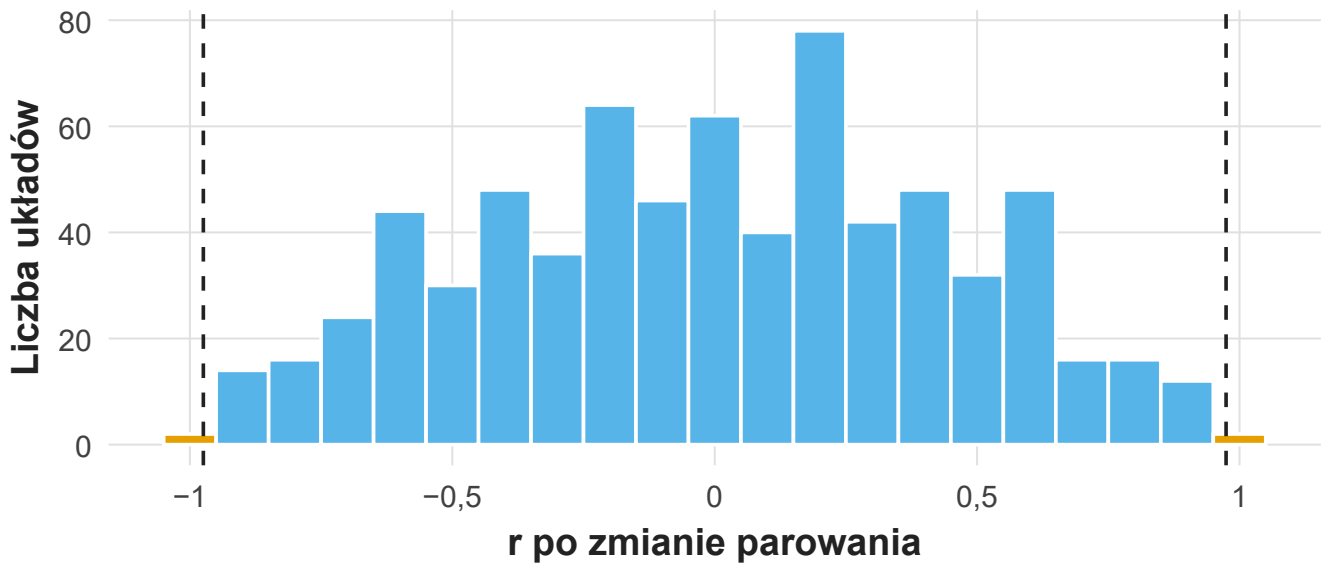
Sześć czasów ma  $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$  ustawień, a 720 układów tworzy pełny rozkład warunkowy. Remisy x sprawiają, że różne ustawienia dają ten sam współczynnik; każde ustawienie wchodzi do wyliczenia:

$$p = \frac{\#\{|r^*| \geq |r|\}}{6!} = \frac{4}{720} = 0,0056.$$



## Wszystkie 720 ustawień czasów

Wszystkie układy: 720;  $|T| \geq 0,97$ : 4;  $p = 4/720 = 0,006$



Rysunek 5: Wszystkie 720 ustawień czasów względem ocen. Oś pozioma:  $r$  po zmianie parowania od  $-0,974$  do  $0,974$ ; oś pionowa: liczba układów. Histogram jest symetryczny wokół zera; linie przerywane przy  $-0,974$  i  $0,974$  oznaczają obserwowany współczynnik i jego odbicie. Cztery układy leżą na liniach: dwa przy  $-0,974$  (w tym obserwowany) i dwa przy  $0,974$ ; wyróżnione skrajne słupki zawierają po dwa układy.

Pełne wyliczenie daje  $p$  jako udział skrajnych układów:  $4/720 = 0,0056$ ; poprawka  $+1$  należy do przybliżenia Monte Carlo. Przy większej liczbie osób losuje się  $B$  układów i stosuje  $p_{MC} = (1 + \#\{|r_b^*| \geq |r|\})/(B+1)$ , jak w wykładzie W03. Klasyczne  $p$  ( $0,0010$ ) i permutacyjne  $p$  ( $0,0056$ ) korzystają z różnych rozkładów odniesienia.

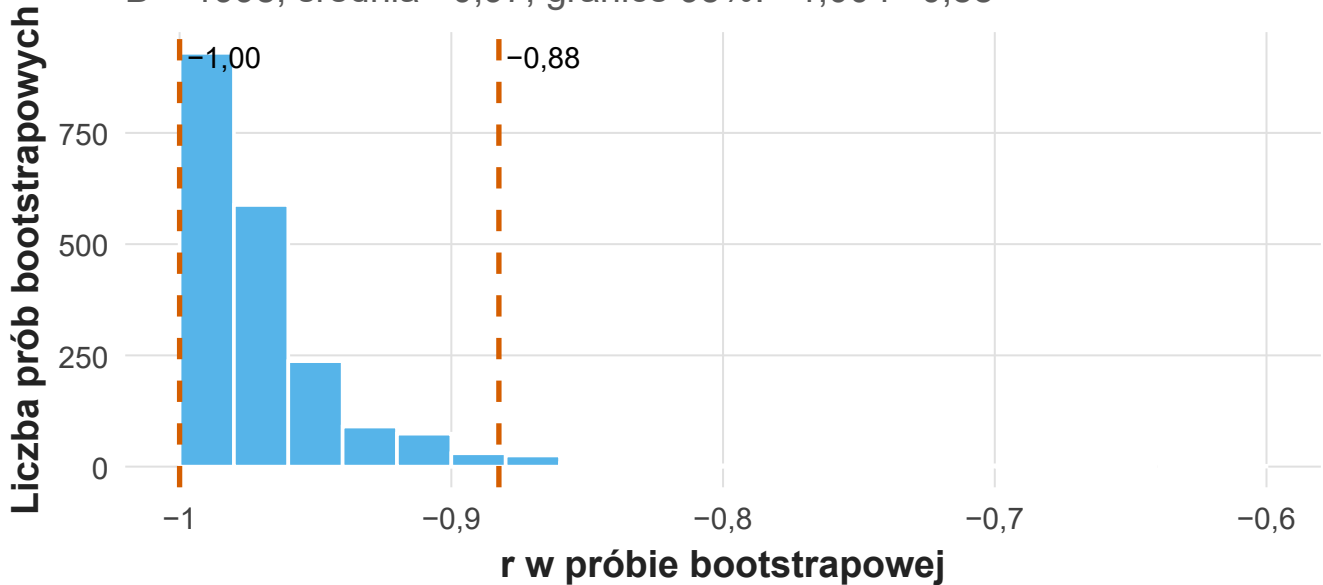
Permutacja zakłada wymienialność par przy  $H_0$ ; klastry i powtarzane pomiary wymagają przestawień w obrębie bloków. Test permutacyjny sprawdza niezależność par, a test  $t$  — zerową korelację liniową; przy rozkładzie normalnym dwóch zmiennych hipotezy są równoważne.

### Bootstrap: pary pozostają parami

Bootstrap osób losuje z powtórzeniami całe wiersze  $(x_i, y_i)$ . Jedna osoba może wystąpić kilka razy, a jej ocena pozostaje połączona z jej czasem. Bootstrap losuje całe pary i zachowuje relację wewnątrz osoby; permutacja celowo zmienia parowanie pod modelem zerowym.

## Bootstrap par: rozkład r

B = 1998; średnia  $-0,97$ ; granice 95%:  $-1,00$  i  $-0,88$



Rysunek 6: Bootstrap par: rozkład r w 1998 próbach bootstrapowych sześciu par. Oś pozioma: r w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Rozkład jest ucięty przy  $-1$  i ma długi prawy ogon w stronę słabszych korelacji, do około  $-0,6$ ; granice 2,5% i 97,5% wynoszą  $-1,00$  i  $-0,88$ .

Perentylowy bootstrap jest przybliżeniem. Przy sześciu parach rozkład bootstrapowy jest ucięty na granicy parametru,  $-1$ , a jedna z 1999 replik ma wszystkie x równe i nieokreślony współczynnik. Ćwiczenie C08 podaje liczbę replik z obliczonym współczynnikiem.

### Regresja: zmiana przewidywanej średniej

Model zapisujemy jako:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

Pierwsza postać zawiera odchylenie osoby od średniej warunkowej, a druga postać opisuje średnią warunkową. Metoda najmniejszych kwadratów (ang. *ordinary least squares*, OLS) dobiera prostą  $\hat{y} = b_0 + b_1 x$  minimalizującą sumę kwadratów reszt  $e_i = y_i - \hat{y}_i$ :

$$b_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = r \frac{s_y}{s_x} = \frac{-4,8}{2,167} = -2,215, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 11 + 2,215 \cdot 2,833 = 17,28.$$

Duże odchylenia wpływają na sumę kwadratów silniej, więc punkt nietypowy zmienia nachylenie; decyzja o punkcie nietypowym opiera się na sprawdzeniu rekordu. Korelacja opisuje siłę standaryzowaną, a nachylenie przywraca jednostki. Zamiana ról x i y pozostawia r bez zmian i daje inny model: nachylenie regresji x na y wynosi  $r s_x / s_y = -0,429$ , a iloczyn obu nachyleń równa się  $r^2 = 0,949$ .

Błąd standardowy nachylenia i statystyka t mają postać:

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} = \frac{0,841}{\sqrt{10,83}} = 0,256, \quad t = \frac{b_1}{SE(b_1)} = -8,668,$$

tylko samo co t korelacji: w regresji prostej oba testy są tożsame. Tabela „Regresja czasu na ocenę” podaje wyraz wolny 17,28 (SE 0,80), nachylenie  $-2,215$  minuty na punkt (SE 0,256),  $t(4) = -8,668$ ,  $p = 0,0010$

i 95% CI nachylenia  $[-2,93; -1,51]$ . Klasyczne SE i przedziały zakładają poprawną liniową średnią, niezależność i stałą wariancję błędów; wnioskowanie t w małej próbie dodaje normalność błędów.

Tabela 6: Regresja czasu na ocenę

| Parametr                     | Estymata | SE    | t      | df | p        | 95% CI         |
|------------------------------|----------|-------|--------|----|----------|----------------|
| Wyraz wolny b0 [min]         | 17,277   | 0,801 | 21,556 | 4  | < 0,0001 | [15,05; 19,50] |
| Nachylenie b1 [min na punkt] | -2,215   | 0,256 | -8,668 | 4  | 0,0010   | [-2,93; -1,51] |

Osoby różniące się o jeden punkt indeksu mają w modelu średni przewidywany czas różniący się o -2,22 minuty. Nachylenie porównuje osoby o różnych ocenach; skutek zmiany oceny tej samej osoby wymaga eksperymentu.

Wyraz wolny wyznacza położenie prostej przy  $x = 0$ , poza skalą 1–5. Wycentrowanie  $x$  wokół 3 daje wyraz wolny równy prognozie przy  $x = 3$ :

$$x^c = x - 3, \quad \hat{y} = 10,63 - 2,215 x^c,$$

a nachylenie pozostaje takie samo.

### R-kwadrat i reszty

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{2,83}{56} = 0,949 = (-0,974)^2.$$

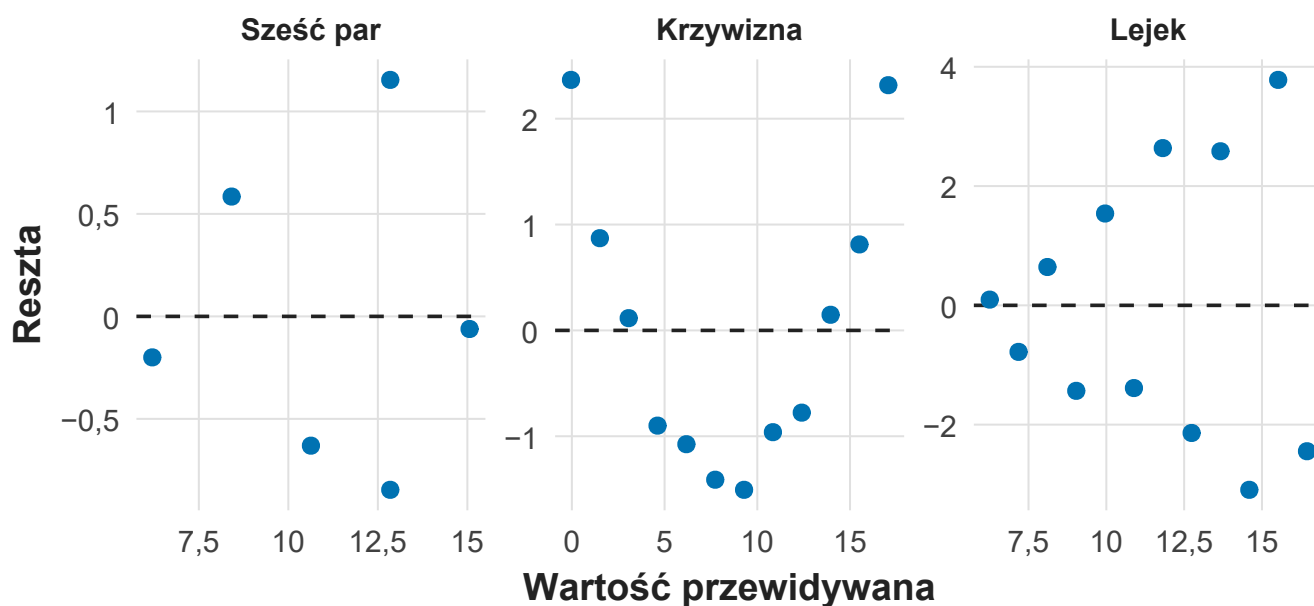
Wzór porównuje błąd modelu z błędem przewidywania wszystkim tą samą średnią.  $R^2 = 0,949$  oznacza, że 94,9% sumy kwadratów odchylen czasów od średniej przypada na prostą regresji; w regresji prostej  $R^2 = r^2$ . Znaczenie praktyczne ocenia się po nachyleniu w minutach na punkt. SD reszt 0,84 minuty opisuje typową odległość punktu od prostej. Tabela „Dopasowanie prostej” podaje  $R^2$ , SD reszt, SSE i SST.

Tabela 7: Dopasowanie prostej

| Wielkość                         | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| $R^2$                            | 0,949   |
| SD reszt s <sub>e</sub> [min]    | 0,841   |
| SSE (suma kwadratów reszt)       | 2,83    |
| SST (suma kwadratów od średniej) | 56      |

Diagnostyka wraca do danych. Wykres reszt wobec wartości przewidywanych ujawnia krzywiznę (niedopasowana średnia) i lejek (rozzrutek zależny od poziomu przewidywania).

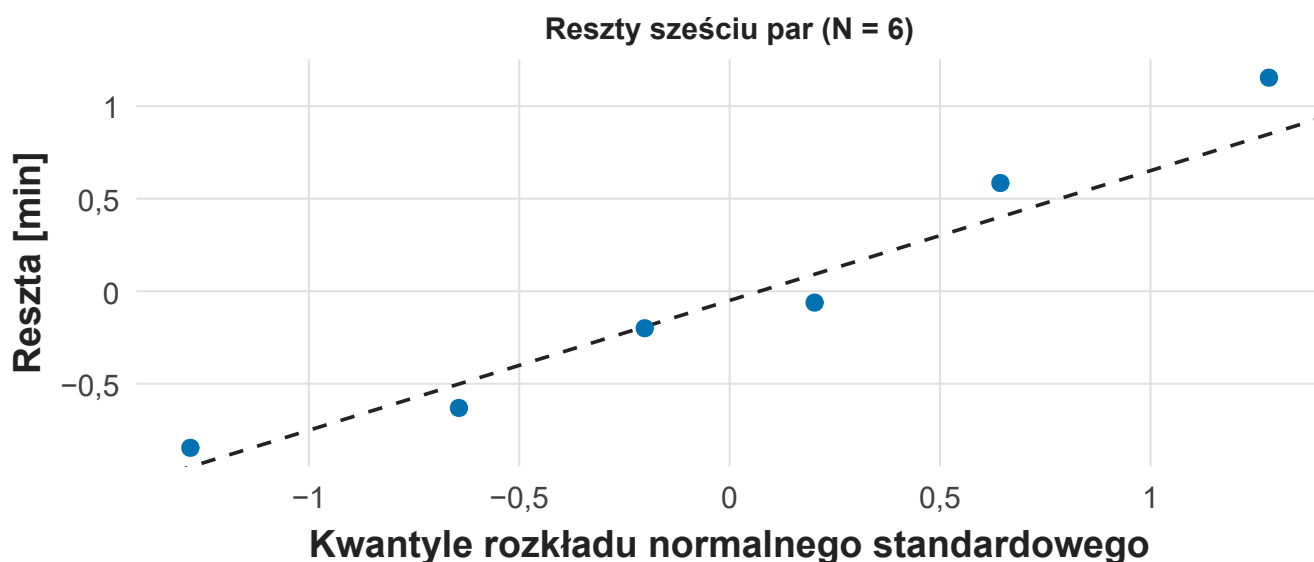
## Reszty wobec wartości przewidywanych



Rysunek 7: Reszty wobec wartości przewidywanych w trzech panelach; linia przerywana to zero. Sześć par: reszty od  $-0,85$  do  $1,15$  minuty, rozrzucone wokół zera. Krzywizna (dane demonstracyjne): reszty tworzą łuk — dodatnie na obu końcach, ujemne w środku. Lejek (dane demonstracyjne): rozrzut reszt rośnie z wartością przewidywaną.

Wykres kwantylowy dotyczy kształtu rozkładu reszt i zestawia uporządkowane reszty z kwantylami rozkładu normalnego, jak w wykładzie W04 (Porównania grup i zależności kategorii).

## Wykres kwantylowy reszt



Rysunek 8: Wykres kwantylowy reszt sześciu par. Oś pozioma: kwantyle rozkładu normalnego standardowego; oś pionowa: reszty w minutach. Sześć punktów leży blisko linii przerywanej przez kwantyle; najwyższa reszta,  $1,15$  minuty (osoba c), leży nieco nad linią.

Dźwignia, reszta i wpływ to trzy powiązane pojęcia. Dźwignia opisuje nietypowe położenie x, reszta —

nietypowe y względem prostej, a odległość Cooka łączy obie wielkości w miarę wpływu na dopasowanie:

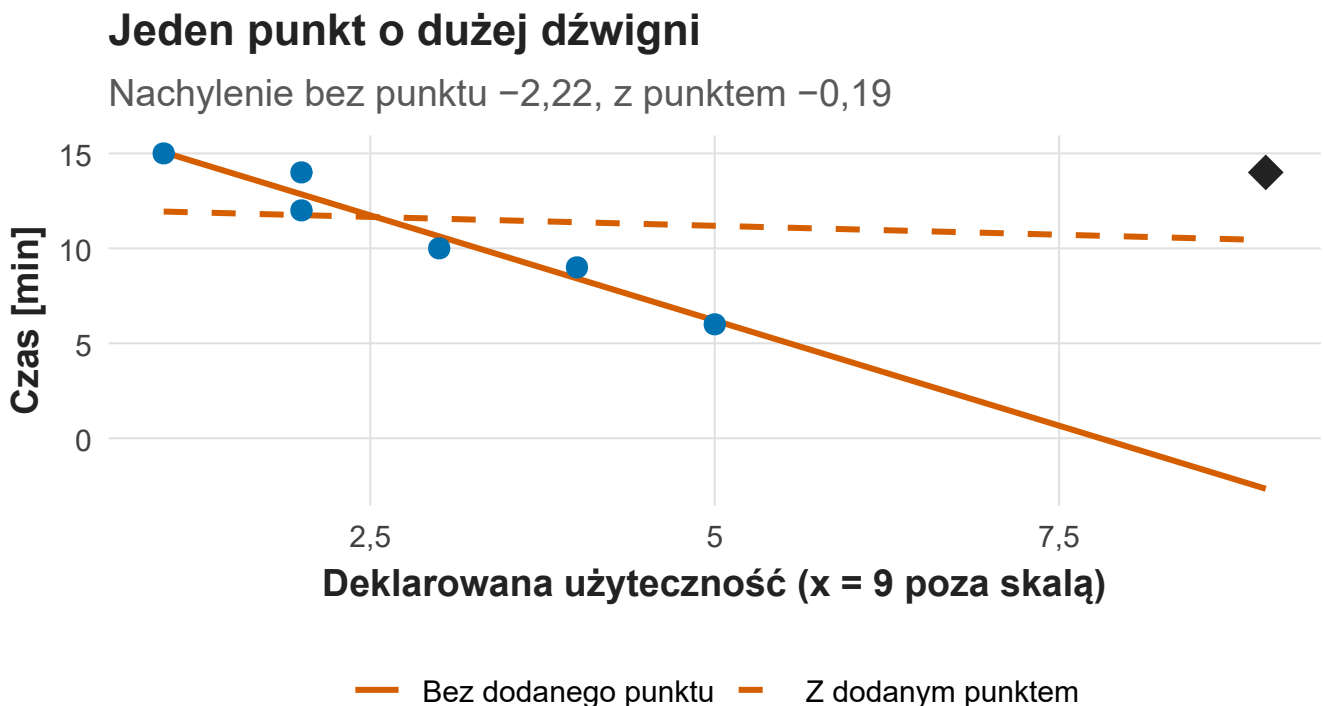
$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2}, \quad D_i^C = \frac{e_i^2}{2s_e^2} \cdot \frac{h_i}{(1 - h_i)^2}.$$

Tabela „Diagnostyka sześciu par” podaje dla każdej osoby wartość przewidywaną, resztę, dźwignię i odległość Cooka. Największą dźwignię ma osoba f ( $x = 5$ ):  $h = 0,600$ ; osoba a ( $x = 1$ ) ma 0,477. Odległość Cooka leży od 0,005 (osoba a) do 0,367 (osoba c). Próg dźwigni lub odległości Cooka wskazuje rekord do sprawdzenia.

Tabela 8: Diagnostyka sześciu par

| Osoba | x | y  | Przewidywane $\hat{y}$ | Reszta e | Dźwignia h | Odległość Cooka |
|-------|---|----|------------------------|----------|------------|-----------------|
| a     | 1 | 15 | 15,06                  | −0,06    | 0,477      | 0,005           |
| b     | 2 | 12 | 12,85                  | −0,85    | 0,231      | 0,197           |
| c     | 2 | 14 | 12,85                  | 1,15     | 0,231      | 0,367           |
| d     | 3 | 10 | 10,63                  | −0,63    | 0,169      | 0,069           |
| e     | 4 | 9  | 8,42                   | 0,58     | 0,292      | 0,141           |
| f     | 5 | 6  | 6,20                   | −0,20    | 0,600      | 0,106           |

Punkt o dużej dźwigni i dużej reszcie zmienia prostą. Wykres „Jeden punkt o dużej dźwigni” dodaje do sześciu par punkt  $x = 9$ ,  $y = 14$  minut, spoza skali 1–5.



Rysunek 9: Jeden punkt o dużej dźwigni. Oś pozioma: deklarowana użyteczność; oś pionowa: czas w minutach. Sześć kół to pierwotne pary, romb to punkt dodany przy  $x = 9$  i  $y = 14$  minut. Linia ciągła (bez dodanego punktu) ma nachylenie −2,22 minuty na punkt; linia przerywana (z punktem) ma nachylenie −0,19 i jest prawie pozioma.

### Przedział średniej a przedział predykcji

Dla  $x = 3$  zadaje się dwa pytania: o średni czas osób z indeksem 3 albo o czas nowej osoby. Oba przedziały mają postać:

$$\hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \quad \hat{y}_0 \pm t_{0,975;n-2} s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}.$$

Składnik 1 pod drugim pierwiastkiem to zmienność indywidualna, więc przedział predykcji jest szerszy przy tych samych założeniach. Tabela „Prognoza przy  $x = 3$ ” podaje prognozę 10,63 minuty, przedział średniej warunkowej [9,67; 11,59] ( $\pm 0,96$ ) i przedział dla nowej osoby [8,11; 13,16] ( $\pm 2,53$ ).

Tabela 9: Prognoza przy  $x = 3$ 

| Przedział                      | Prognoza [min] | 95% przedział [min] |
|--------------------------------|----------------|---------------------|
| Średnia warunkowa przy $x = 3$ | 10,63          | [9,67; 11,59]       |
| Nowa osoba z $x = 3$           | 10,63          | [8,11; 13,16]       |

Przedział predykcji obejmuje czas nowej osoby z prawdopodobieństwem 95% przy założeniach modelu; oba pasma na wykresie „Sześć par do nauki odczytu” są najwęższe przy średniej  $x = 2,83$ . Prognoza obejmuje zakres obserwowanych  $x$ , od 1 do 5. W ćwiczeniu C08 ujemne granice predykcji czasu sygnalizują ograniczenie modelu normalnego.

### Kalibracja samooceny: zgodność poziomów

W osobnym, hipotetycznym badaniu pięć osób przewiduje własny wynik testu w procentach, a następnie rozwiązuje test. Oba wyniki odnoszą się do tego samego zadania i mają wspólną jednostkę. Tabela „Kalibracja samooceny” podaje wyniki 20, 30, 40, 50 i 60% oraz samooceny 40, 50, 60, 70 i 80%; każda samoocena przewyższa wynik o 20 punktów procentowych.

Tabela 10: Kalibracja samooceny

| Osoba | Wynik [%] | Samoocena [%] | Błąd samooceny [pp] |
|-------|-----------|---------------|---------------------|
| 1     | 20        | 40            | 20                  |
| 2     | 30        | 50            | 20                  |
| 3     | 40        | 60            | 20                  |
| 4     | 50        | 70            | 20                  |
| 5     | 60        | 80            | 20                  |

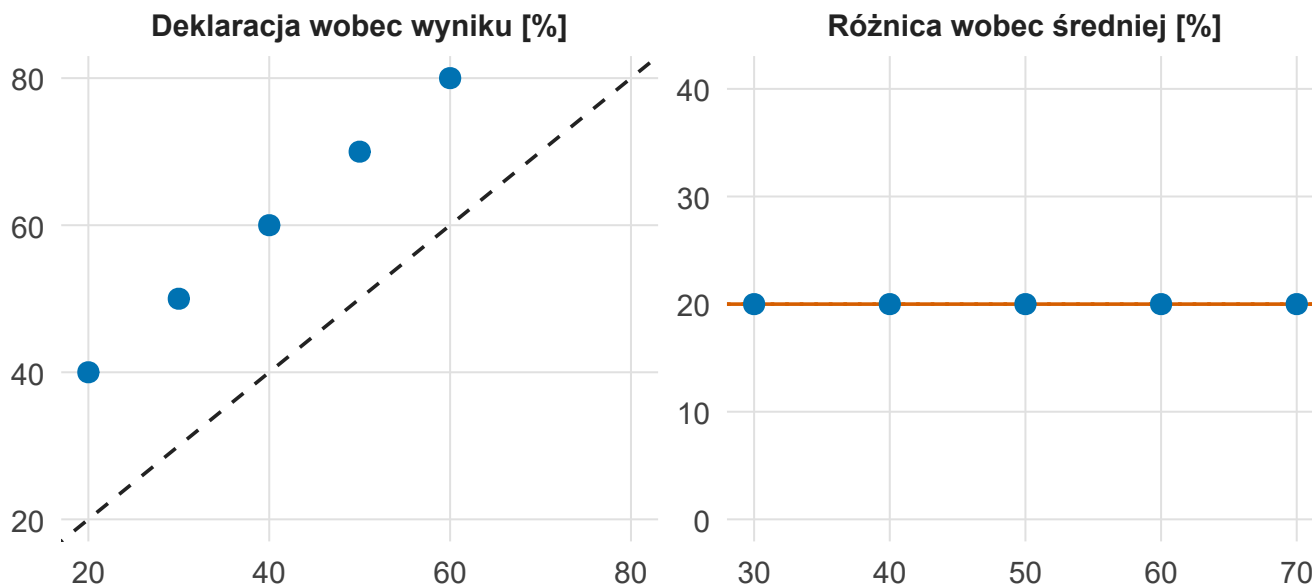
Średni błąd samooceny i granice zgodności Blanda–Altmana mają postać:

$$\bar{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{samoocena}_i - \text{wynik}_i) = 20 \text{ pp}, \quad \bar{b} \pm 1,96 s_b,$$

gdzie  $s_b$  to SD różnic; tu  $s_b = 0$ , więc granice pokrywają się ze średnim błędem.

## Kalibracja samooceny pięciu osób

Średni błąd deklaracji: 20,0; SD różnic: 0,0



Rysunek 10: Kalibracja samooceny pięciu osób. Lewy panel: samoocena wobec wyniku w procentach; pięć punktów leży na prostej równoległej do linii zgodności  $y = x$  (przerywanej), 20 punktów procentowych nad nią. Prawy panel: różnica samoocena minus wynik wobec średniej obu pomiarów; wszystkie pięć różnic wynosi 20, na linii średniego błędu.

Korelacja wynosi 1, a każda osoba zawyża wynik o 20 punktów procentowych. Korelacja opisuje zgodność kolejności osób, a kalibracja — zgodność poziomów. Błąd samooceny liczy się dla wyników w tej samej jednostce, np. przewidywanego i uzyskanego procentu poprawnych odpowiedzi; operacjonalizacja określa sensowny rachunek.

### Od tabeli do argumentu

Akapit wyników zawiera pytanie, N par, wybraną miarę, przedział z nazwą metody, wynik testu, p permutacyjne i B przy Monte Carlo. Część regresyjna podaje nachylenie z jednostką i przedziałem,  $R^2$  oraz ograniczenie diagnostyczne. Akapit zawiera liczby, od których zależy wniosek.

Następny akapit odpowiada merytorycznie: co wynik oznacza dla obserwowanego zachowania, jakie pytania pozostają otwarte i jakie dodatkowe dane są potrzebne. Zdanie „wyższa ocena współwystępowała z krótszym czasem” opisuje związek, a zdanie „lepsza ocena skracała czas” — skutek; czasownik odpowiada projektowi.

Wybór najmniejszego p spośród wielu korelacji zmienia poziom  $\alpha$  (wykład W03). Analizę poszukiwawczą nazywa się eksploracyjną, a zaplanowane pytania, reguły braków i metody zapisuje się przed oglądaniem wyników. Walidacja wyniku eksploracyjnego wymaga nowych danych.

### Generatywna SI: kontrola argumentu

Rozważmy celowo wadliwą propozycję interpretacji: „Ponieważ  $r = -0,30$  i  $p = 0,08$ , prawdopodobieństwo braku efektu wynosi 8%. Kompetencje skracają czas o 30%, a większa próba na pewno potwierdzi tę zależność”. Liczby służą ćwiczeniu krytycznej lektury i pochodzą spoza sześciu par wykładowych.

Kontrola obejmuje cztery ogniwa argumentu. Nazwa konstruktów odpowiada pytaniom ankiety;  $r$  opisuje siłę liniowego związku na skali od  $-1$  do  $1$ ;  $p$  jest prawdopodobieństwem warunkowym przy  $H_0$ ; obserwacyjny związek opisuje współwystępowanie. Większa próba poprawia precyzję przy spełnionych założeniach, a jakość pomiaru pozostaje osobną sprawą. Pełny odczyt wymaga N, przedziału i informacji

o metodzie.

Poprawiona część opisowa brzmi: „Współczynnik liniowego związku deklarowanej użyteczności z czasem wynosił  $-0,30$ ,  $p = 0,08$ ; przy  $\alpha = 0,05$  hipoteza zerowej korelacji pozostaje. Ocena precyzji i zakresu uogólnienia wymaga  $N$ , przedziału i opisu projektu”.

Tę samą kontrolę stosuje się do podpowiedzi generatywnej SI, zdania w publikacji i własnego szkicu. SI wspiera rozumienie symboli i komunikatów kodu; wynik porównuje się z tabelą, a źródło otwiera i sprawdza. Interpretację student pisze samodzielnie, zgodnie z zasadą kursu podaną w wykładzie W01; korzystanie z usług zewnętrznych jest dobrowolne.

## Dyskusja i przejście do projektu

Zdanie do poprawy: „ $r = -0,30$  oznacza, że katalog poprawia kompetencje o 30%, a model przewiduje poprawnie 9% osób”. Zawiera trzy błędy: przyczynowość, utożsamienie korelacji z procentem zmiany i odczyt  $R^2 = 0,09$  jako odsetka trafnych prognoz. Poprawiona wersja brzmi: „Deklarowana użyteczność katalogu i czas zadania korelują na poziomie  $-0,30$ ; prosta regresji przypisuje 9% sumy kwadratów odchyłeń czasu różnicom w ocenie”.

Ćwiczenie C08 przeprowadza pełną analizę na zbiorze S02, którego związek jest znacznie słabszy niż w sześciu parach wykładu. Ćwiczenie C09 (Warsztat projektu: od scenariusza do dwóch małych analiz) łączy pytania z estymandami i planem pomiaru. Ćwiczenie C10 (Od wyniku do raportu: interpretacja, ograniczenia i odtwarzalność) sprawdza, czy każde zdanie raportu ma dowód w wynikach, a rekomendacja mieści się w projekcie.

## Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu

Przykłady rozszerzają zakres metod i wizualizacji i należą do materiału nieocenianego. Każdy ma odrębne, hipotetyczne dane. Celem jest rozpoznanie pytania, na które odpowiada wykres lub parametr.

### Nieliniowa zależność a model nieliniowy

Krzywa zależność ma dwie postaci modelu: liniową w parametrach, np.  $\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ , i nieliniową w parametrach, np.  $E(Y | x) = a + b e^{-cx}$ , gdzie nieznaną parametr  $c$  występuje w wykładniku. Skrypt dopasowuje drugą postać metodą nieliniowych najmniejszych kwadratów.

Demonstracja zakłada, że czas maleje wraz z liczbą wcześniejszych prób, a spadek słabnie. Przy dodatnich  $b$  i  $c$  parametr  $a$  opisuje dolną asymptotę średniej,  $a + b$  — czas przy  $x = 0$ , a  $c$  — tempo spadku. Spadek średniego czasu zmienia się z  $x$ : pochodna, czyli tempo zmiany średniego czasu przy małej zmianie  $x$ , wynosi  $-bc e^{-cx}$ . Dopasowane parametry to  $a = 2,98$  minuty,  $b = 12,08$  minuty i  $c = 0,401$  na próbę. Tabela „Przewidywane czasy krzywej” podaje czasy 15,06 (0 prób), 11,07 (1), 8,40 (2), 5,41 (4) i 3,47 minuty (8); spadek od 0 do 1 próby wynosi 3,99 minuty, a od 1 do 2 — 2,67 minuty.

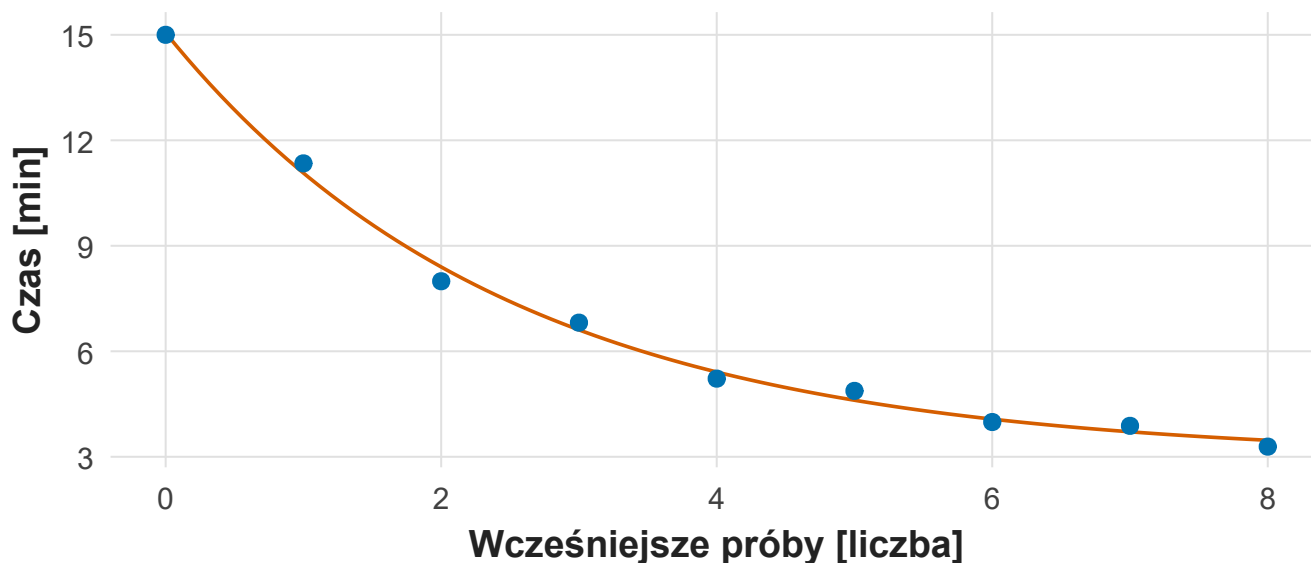
Tabela 11: Przewidywane czasy krzywej

| Wcześniejsze próby | Średni czas [min] |
|--------------------|-------------------|
| 0                  | 15,06             |
| 1                  | 11,07             |
| 2                  | 8,40              |
| 4                  | 5,41              |
| 8                  | 3,47              |



## Model nieliniowy: odczyt krzywej

Dziewięć hipotetycznych osób, po jednym pomiarze



Rysunek 11: Model nieliniowy: odczyt krzywej. Oś pozioma: wcześniejsze próby od 0 do 8; oś pionowa: czas w minutach. Dziewięć punktów, po jednej osobie na liczbę prób, leży blisko krzywej malejącej od 15 minut przy zerze i spłaszczającej się ku 3 minutom przy ośmiu próbach.

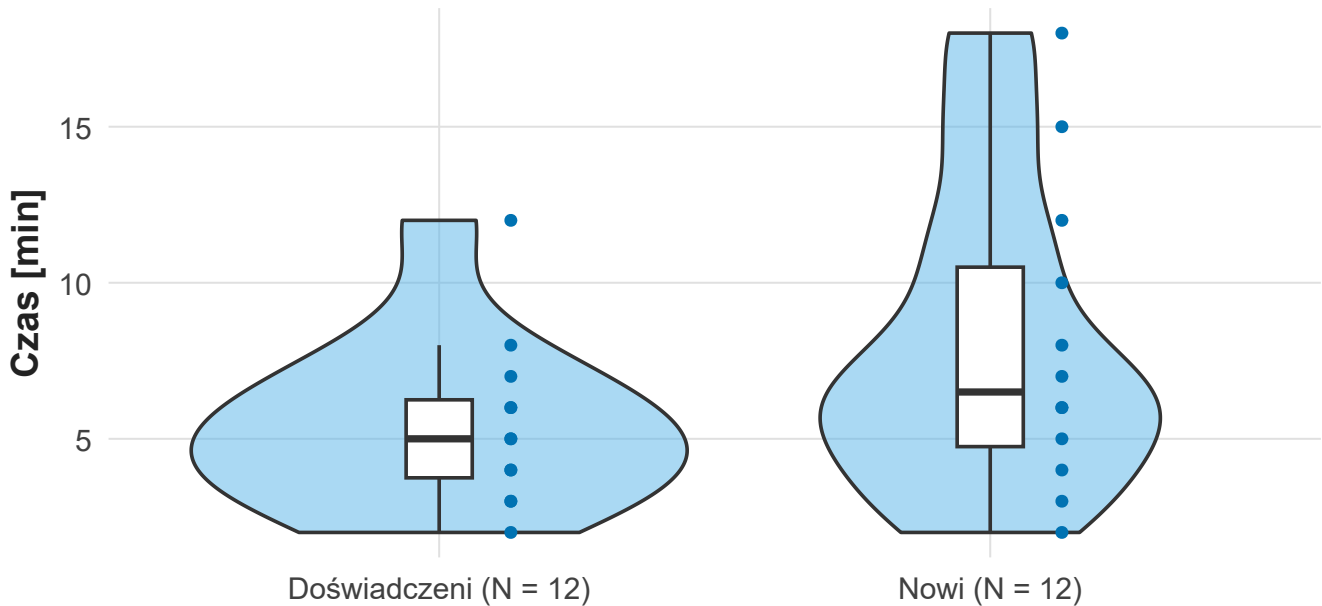
Krzywa opisuje dane dziewięciu osób, każda z jednym pomiarem; mechanizm uczenia się wymaga pomiarów powtarzanych u tych samych osób. Asymptota  $a = 2,98$  minuty jest parametrem modelu, a prognozy obejmują zakres 0–8 prób. Użycie praktyczne wymaga sprawdzenia reszt, stabilności dopasowania i niepewności parametrów. Dokumentacja nls.

### Wykres wiolinowy: kształt rozkładu

Wykres wiolinowy łączy obraz gęstości z położeniem wartości: szerokie miejsce wskazuje skupienie obserwacji, a wąskie — wartości rzadsze według wygładzenia. Pudełko wewnątrz przedstawia medianę i kwartyle. Dwie grupy po dwanaście hipotetycznych czasów mają tę samą regułę wygładzenia.

## Wykres wiolinowy, kwartyle i obserwacje

Syntetyczne czasy; ta sama reguła wygładzenia w obu grupach



Rysunek 12: Wykres wiolinowy, kwartyle i obserwacje dwóch grup po 12 osób. Oś pozioma: grupa; oś pionowa: czas w minutach. Nowi: mediana 6,5 minuty, kwartyle 4,75 i 10,5, maksimum 18; wiolina ma długi górny ogon. Doświadczeni: mediana 5 minut, kwartyle 3,75 i 6,25, maksimum 12; wiolina jest skupiona między 2 a 8 minutami.

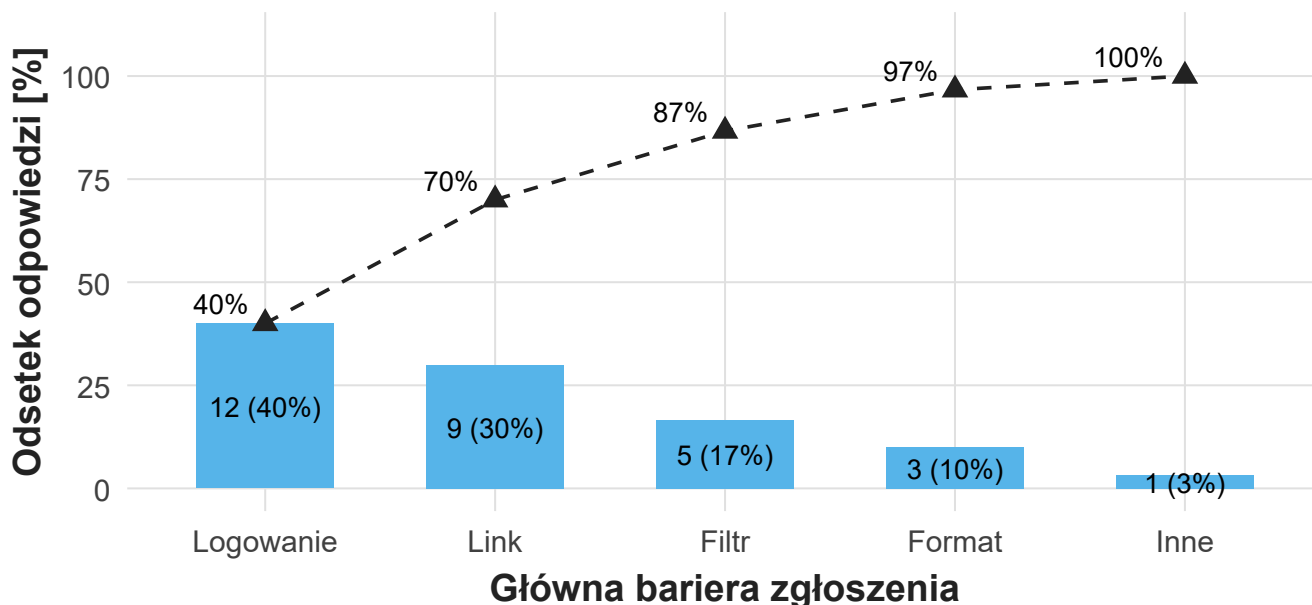
Liczebność podaje etykieta grupy ( $N = 12$ ), bo nakładające się punkty zakrywają identyczne wartości. Szerokość wygładzania zmienia kształt, więc dwie wypukłości w małej próbie wymagają potwierdzenia w większych danych. Dokumentacja `geom_violin`.

### Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego

Biblioteka koduje główną barierę każdego z trzydziestu zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje jedną kategorię, a jedna osoba mogła zgłosić kilka problemów, więc  $N$  oznacza zgłoszenia. Wykres Pareto porządkuje kategorie od najczęstszej i dodaje udział skumulowany.

## Pareto: bariery od najczęstszej

N = 30; słupki: odsetek kategorii; trójkąty i linia: odsetek skumulowany



Rysunek 13: Pareto: bariery od najczęstszej, 30 zgłoszeń. Oś pozioma: główna bariera zgłoszenia; oś pionowa: odsetek zgłoszeń. Słupki: logowanie 12 (40%), link 9 (30%), filtr 5 (17%), format 3 (10%), inne 1 (3%). Trójkąty połączone linią przerywaną: udział skumulowany 40, 70, 87, 97 i 100%.

Dwie kategorie obejmują 70% zgłoszeń. Priorytet naprawy łączy częstość z powagą problemu, liczbą osób, które problem napotkały, i kosztem zmiany.

### Wykres kołowy: podział całości

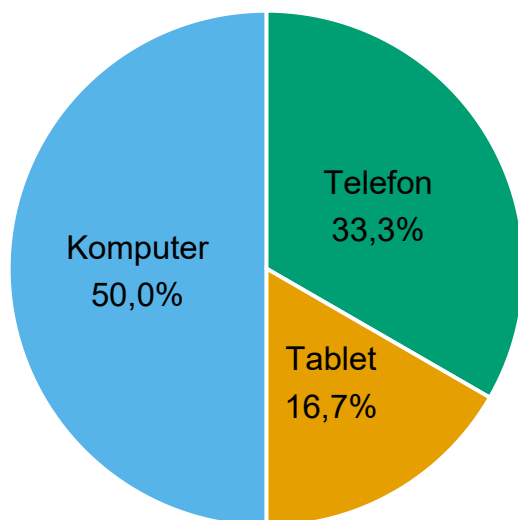
W osobnej demonstracji zapisano jedno urządzenie użyte w bieżącej sesji przez każdą z 48 osób; kategorie są rozłączne i wyczerpują odpowiedzi, więc udziały tworzą części jednego koła. Tabela „Urządzenie bieżącej sesji” podaje: komputer 24 z 48 osób (50%), telefon 16 (33,3%), tablet 8 (16,7%).

Tabela 12: Urządzenie bieżącej sesji

| Urządzenie | N  | Udział [%] |
|------------|----|------------|
| Komputer   | 24 | 50,0       |
| Telefon    | 16 | 33,3       |
| Tablet     | 8  | 16,7       |

## Jedno urządzenie bieżącej sesji

N = 48 hipotetycznych osób, rozłączne kategorie



Rysunek 14: Jedno urządzenie bieżącej sesji, 48 osób. Koło podzielone na trzy wycinki z napisami: komputer 50,0%, telefon 33,3%, tablet 16,7%; wycinek komputera zajmuje połowę koła.

Kanały pomocy z ćwiczenia C04 dopuszczają kilka odpowiedzi, więc ich odsetki przedstawia wykres słupkowy z osią 0–100%. Dokładne porównanie podobnych udziałów jest prostsze na słupkach ze wspólną osią.

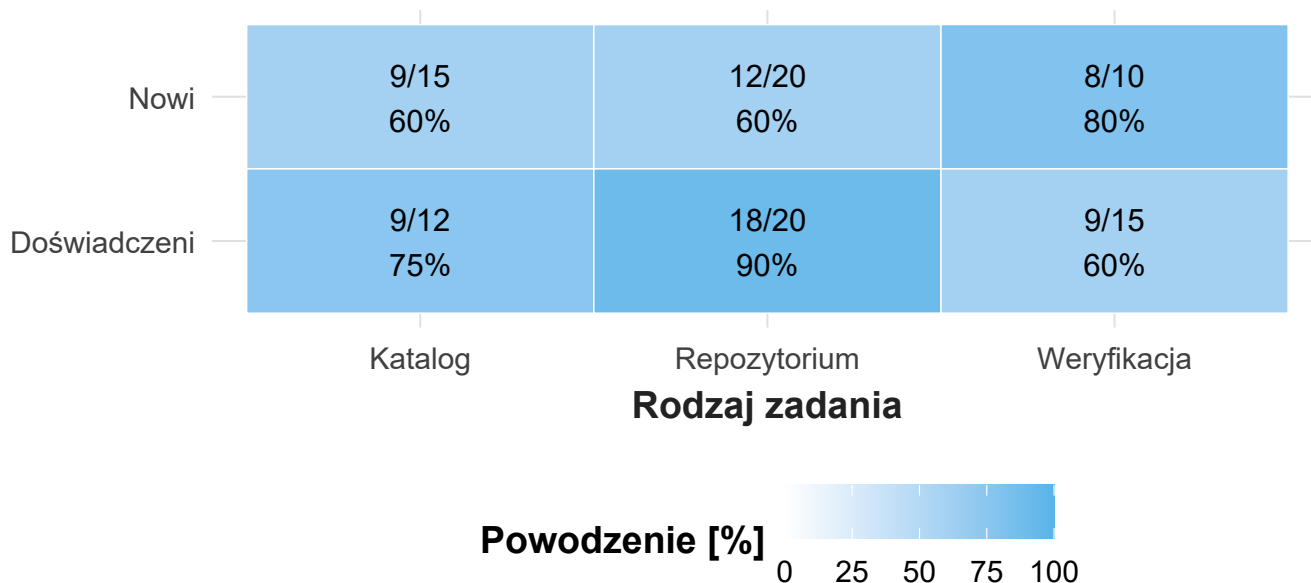
### Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika

Sześć komórek przedstawia powodzenia w trzech zadaniach i dwóch grupach; każda osoba wykonuje jedno zadanie, a liczebności komórek są różne. Kolor odpowiada odsetkowi na wspólnej skali 0–100%, a napis podaje powodzenia i liczbę prób. Precyzję odsetka opisuje błąd standardowy:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} : \quad \frac{9}{15} \rightarrow 0,126, \quad \frac{9}{12} \rightarrow 0,125, \quad \frac{18}{20} \rightarrow 0,067.$$

## Mapa cieplna: udział i mianownik w każdej komórce

92 hipotetyczne osoby, każda wykonuje jedno zadanie



Rysunek 15: Mapa cieplna: udział i mianownik w każdej komórce. Kolumny: katalog, repozytorium, weryfikacja; wiersze: nowi i doświadczeni. Nowi: 9/15 (60%), 12/20 (60%), 8/10 (80%). Doświadczeni: 9/12 (75%), 18/20 (90%), 9/15 (60%). Najciemniejsza komórka to repozytorium u doświadczonych.

Tabela „Mianowniki i SE sześciu komórek” podaje odsetek i jego SE w każdej komórce. Dziewięć powodzeń daje 60% przy  $N = 15$  i 75% przy  $N = 12$ ; komórki o podobnym kolorze mają różne mianowniki i podobną precyzję (SE 0,13), a komórka 18/20 ma SE 0,07.

Tabela 13: Mianowniki i SE sześciu komórek

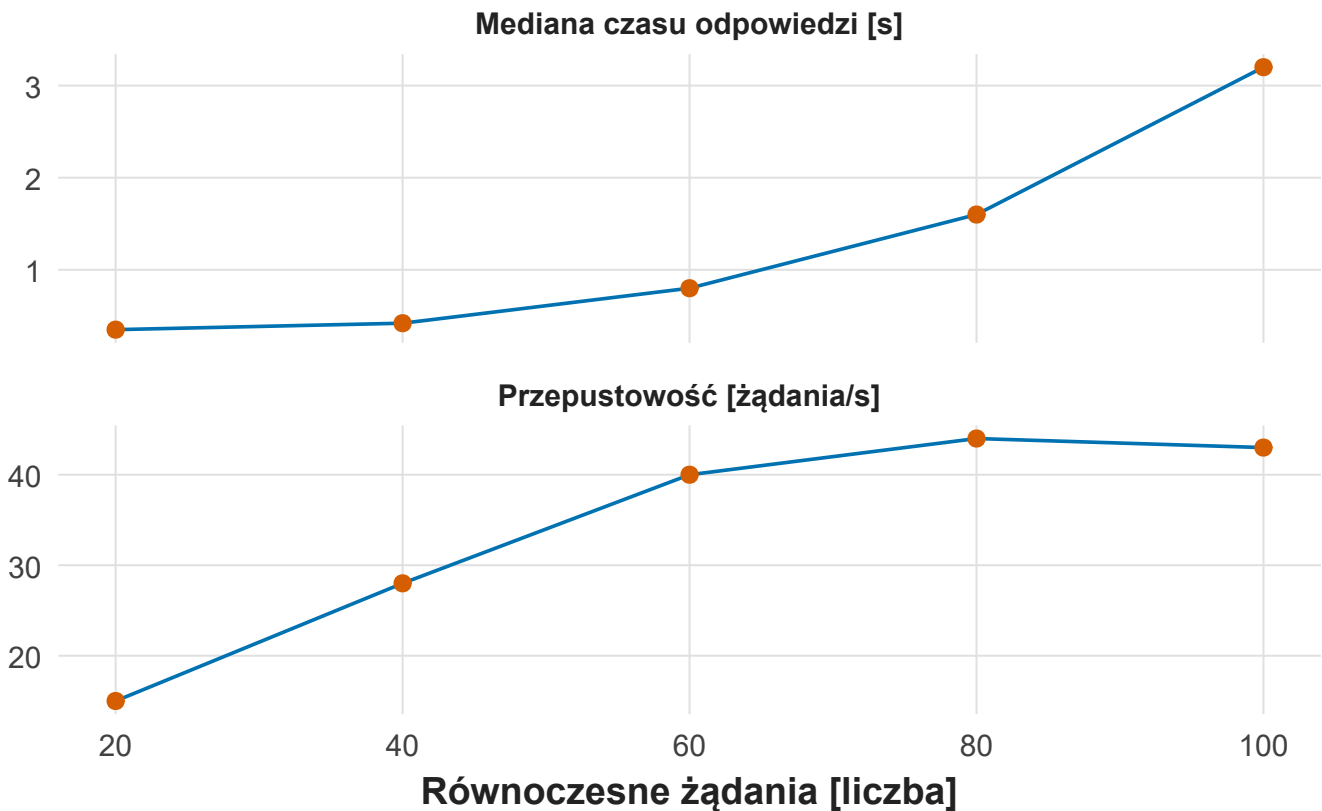
| Grupa        | Zadanie      | N  | Powodzenia | Odsetek [%] | SE odsetka |
|--------------|--------------|----|------------|-------------|------------|
| Nowi         | Katalog      | 15 | 9          | 60,0        | 0,126      |
| Nowi         | Repozytorium | 20 | 12         | 60,0        | 0,110      |
| Nowi         | Weryfikacja  | 10 | 8          | 80,0        | 0,126      |
| Doświadczeni | Katalog      | 12 | 9          | 75,0        | 0,125      |
| Doświadczeni | Repozytorium | 20 | 18         | 90,0        | 0,067      |
| Doświadczeni | Weryfikacja  | 15 | 9          | 60,0        | 0,126      |

### Wydajność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość

Czas odpowiedzi serwera, przepustowość i czas wyszukiwania osoby to trzy wyniki; każdy wymaga osobnego pomiaru. Czas wyszukiwania osoby obejmuje czytanie i podejmowanie decyzji, czas odpowiedzi serwera — żądanie techniczne, a przepustowość — liczbę zakończonych żądań na sekundę. Hipotetyczny test ma pięć ustawień równoczesnego obciążenia przy tej samej konfiguracji.

## Wydajność techniczna usługi

Pięć hipotetycznych ustawień testu technicznego



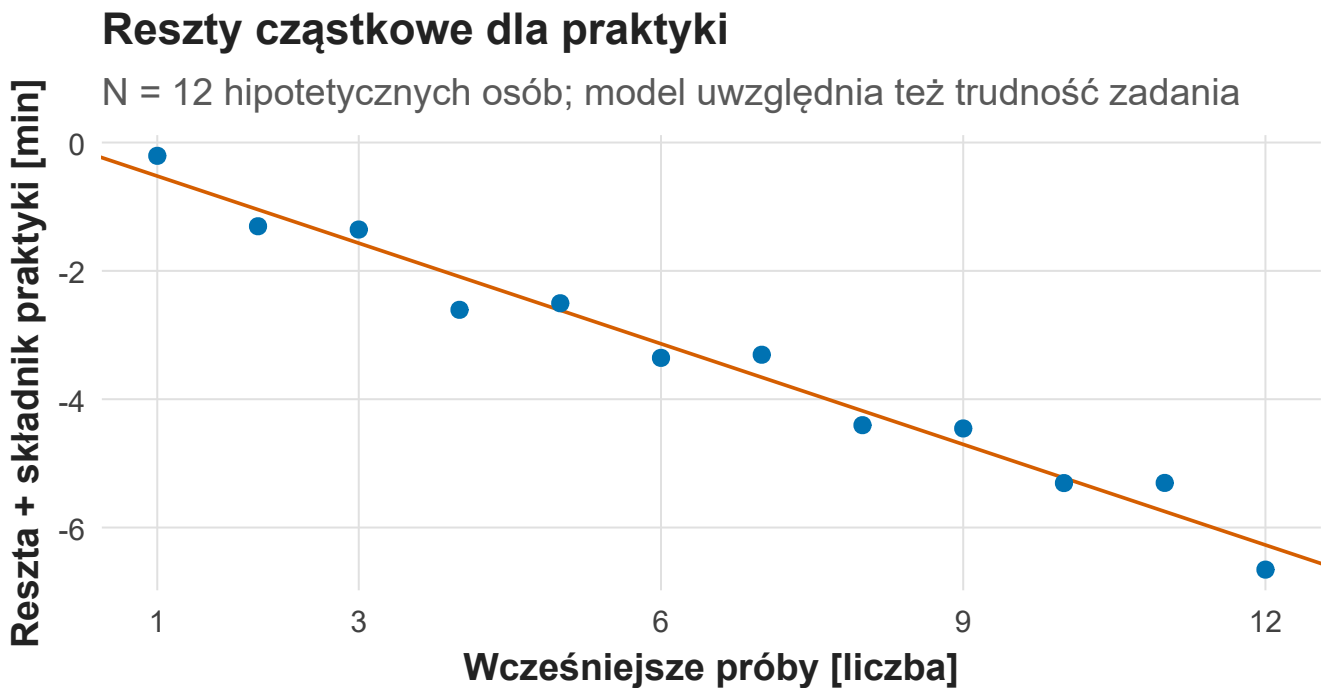
Rysunek 16: Wydajność techniczna usługi przy 20, 40, 60, 80 i 100 równoczesnych żądaniach. Górny panel: mediana czasu odpowiedzi rośnie z 0,35 do 0,42, 0,8, 1,6 i 3,2 sekundy. Dolny panel: przepustowość rośnie z 15 do 28 i 40 żądań na sekundę, a potem zatrzymuje się przy 44 i 43.

Przy wzroście obciążenia z 60 do 100 żądań mediana odpowiedzi rośnie z 0,8 do 3,2 sekundy, a przepustowość z 40 do 43 żądań na sekundę; dalsze obciążenie wydłuża oczekiwanie bez proporcjonalnego wzrostu obsługi. Ocena usługi wymaga powtórzeń, skrajnych kwantyli opóźnienia, liczby błędów i wyników zadań użytkowników.

### Reszty cząstkowe: odczyt rozszerzenia

Regresja z dwoma predyktorami ma postać  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 w_i + \varepsilon_i$ :  $x$  liczy wcześniejsze próby, a  $w$  to umowny poziom trudności zadania 1–3, traktowany w demonstracji jako skala o równych odstępach. Model dwóch predyktorów należy do rozszerzenia. Dopasowany model to:  $\text{czas} = 18,26 - 0,523 \cdot \text{praktyka} + 1,949 \cdot \text{trudność}$ .

Zwykła reszta  $e_i$  porównuje obserwowany czas z całym przewidywaniem. Wykres reszt cząstkowych dla  $x$  ma na osi pionowej  $e_i + b_1 x_i$ : resztę z dodanym składnikiem praktyki, w minutach, z linią odniesienia  $b_1 x$ .



Rysunek 17: Reszty częściowe dla praktyki, 12 hipotetycznych osób. Oś pozioma: wcześniejsze próby od 1 do 12; oś pionowa: reszta z dodanym składnikiem praktyki w minutach. Punkty leżą blisko prostej o nachyleniu  $-0,523$  minuty na próbę, od około  $-0,5$  przy jednej próbie do około  $-6,3$  przy dwunastu.

Wykres opisuje składnik modelu przy uwzględnionej trudności; interpretacja zależy od pozostałych elementów modelu i zakresu danych. Programy centrują czasem składniki, co przesuwają obraz w pionie, więc odczyt zaczyna się od definicji osi. Dokumentacja termplot.

Wspólny wniosek z galerii: najpierw ustala się jednostkę obserwacji, licznik i mianownik, potem wielkość zakodowaną przez pozycję, pole lub kolor, a na końcu wzorzec i jego ograniczenie. Raport używa wykresów, które odpowiadają na pytanie badawcze.

### Literatura do dalszej pracy

- Hargittai, E. (2002). *Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's web use skills*. JASIST, 53(14), 1239–1244. Strona autorki.
- van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J., Eynon, R. (2016). *Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS)*. Information, Communication & Society, 19(6), 804–823. Repozytorium LSE.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2*. JRC128415; Association of College and Research Libraries (2016). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Dokument ACRL.
- Anscombe, F.J. (1973). *Graphs in statistical analysis*. The American Statistician, 27(1), 17–21. DOI.
- Dokumentacja R: cor.test, predict.lm.

Przykłady liczbowe wykładu są dydaktyczne; wyniki cytowanych prac zawierają ich publikacje.